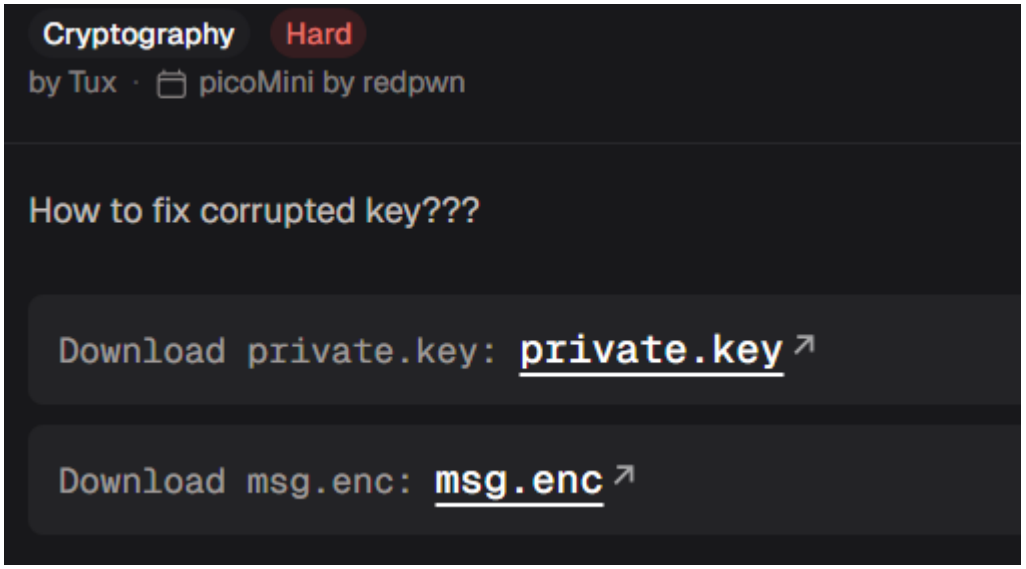


Challenge 1 : corrupt-key-1



File Bernama : private.key dan msg.enc

1. Kita lakukan langkah awal yakni baca filenya dengan cat
2. Lalu ekstrak nilai (n) modulos dari file **private.key** dan kita catat outputnya

```
lenovo@LAPTOP-8KDUGB9T:/mnt/c/Users/LENOVO/Downloads/ResumeCyber/cryptography$ openssl rsa -in private.key -noout -modulus
Modulus=B8CB1CCA99B6AC41876C18845732A5CBFC875DF346EE9002CE608508B5FCF6B60A5AC7722A2D64EF74E1443A338E70A73E63A303F3AC9ADF1985
95699F6E9F30C009D219C7D98C4EC84203610834029C79567EFC08F66B4BC3F564BFB571546A06B7E48FB35BB9CCEA9A2CD44349F829242078DFA64D5259
27BFD55D099C024F
```

3. Decode terlebih dahulu output sebelumnya untuk menjadi sebuah hex yang akan kita gunakan untuk mencari **p** dan **q** dengan menggunakan **decodeModulus.py**

```
(.venv) lenovo@LAPTOP-8KDUGB9T:/mnt/c/Users/LENOVO/Downloads/ResumeCyber/cryptography$ nano decodeModulos.py
(.venv) lenovo@LAPTOP-8KDUGB9T:/mnt/c/Users/LENOVO/Downloads/ResumeCyber/cryptography$ python3 decodeModulos.py
12976634416362618192531309006864946336438376080579544065754803059935730229757835245324544703783242182280689887291259992232535370281621480482597825287316282095916545722760452245967717940973487314682857182208708383109111484498844140876043804336563833430227770954928638051200390590700997791116968269569443050350 3
```

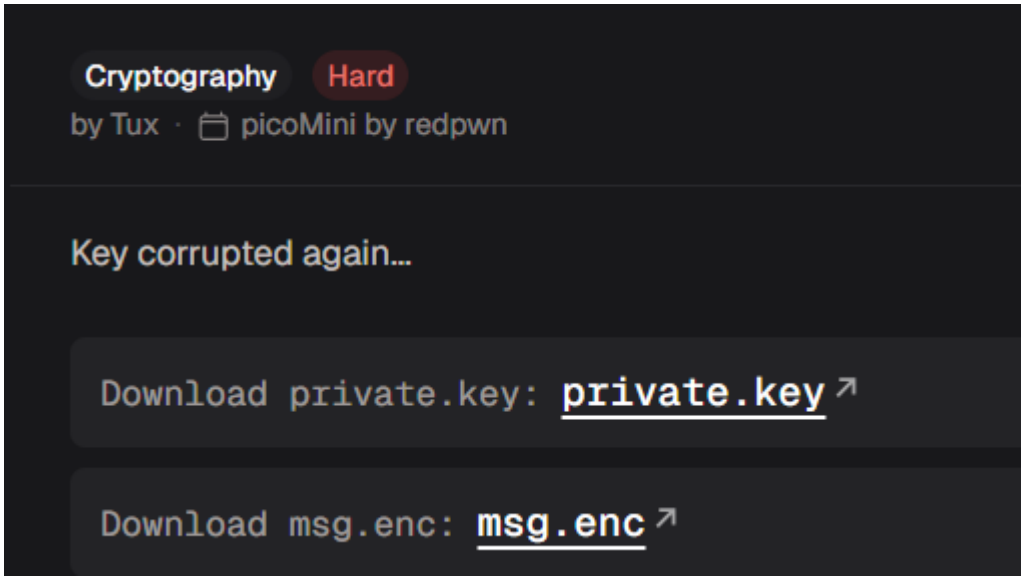
4. Faktorkan output sebelumnya untuk mendapatkan nilai **p** dan **q** menggunakan **faktordb.com** dan catat 2 angkanya yakni **p** dan **q**
5. Setelah mendapat p dan q, buat file **solve.py** untuk menemukan flagnya dan jalankan file tersebut

```
(.venv) lenovo@LAPTOP-8KDUGB9T:/mnt/c/Users/LENOVO/Downloads/ResumeCyber/cryptography$ nano solve.py
(.venv) lenovo@LAPTOP-8KDUGB9T:/mnt/c/Users/LENOVO/Downloads/ResumeCyber/cryptography$ python3 solve.py

[+] HASIL DEKRIPSI:
8Z!We+1[8|thm"/*VZQ}/9ɳW^xGIFWHere is your flag: picoCTF{d741543f172970457e6a9aaa890935b8}
```

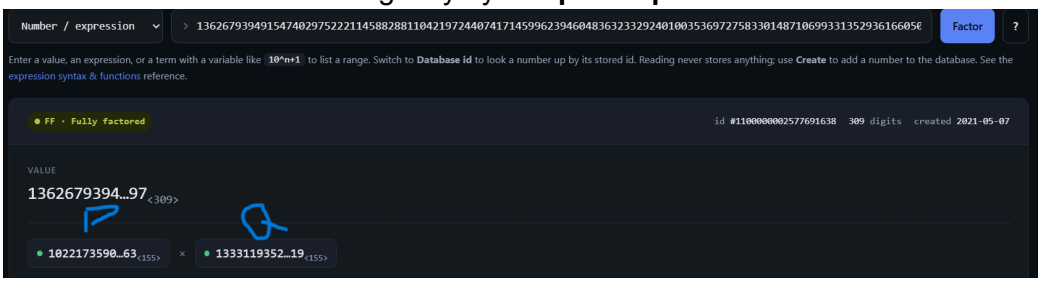
6. Ketemu flagnya yakni `picoCTF{d741543f172970457e6a9aaa890935b8}`

Challenge 2 : corrupt-key-2



File bernama : private1.key dan msg1.enc

1. Kita lakukan langkah persis sama kayak challenge 1 yakni baca filenya dengan cat
2. Lalu ekstrak nilai (n) modulos dari file **private1.key** dan kita catat outputnya
3. Decode terlebih dahulu output sebelumnya untuk menjadi sebuah hex yang akan kita gunakan untuk mencari **p** dan **q** dengan menggunakan **decodeModulus1.py**
4. Faktorkan output sebelumnya untuk mendapatkan nilai **p** dan **q** menggunakan **faktordb.com** dan catat 2 angkanya yakni **p** dan **q**



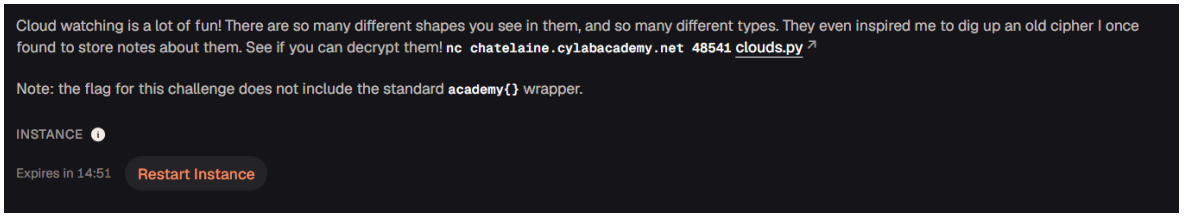
5. Setelah mendapat p dan q, buat file **solve1.py** untuk menemukan flagnya dan jalankan file tersebut

```
(.venv) lenovo@LAPTOP-8KDUGB9T:/mnt/c/Users/LENOVO/Downloads/ResumeCyber/cryptography$ python3 solve1.py

[+] HASIL DEKRIPSI:
§Fqy&]r,QMessage successfully decrypted - your flag: picoCTF{1d68da1447328c3f11541d076c9c613957d86566}
```

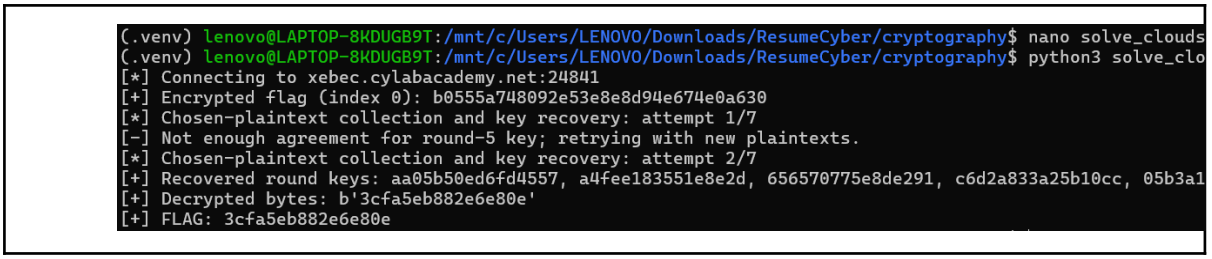
6. Ketemu flagnya yakni `picoCTF{1d68da1447328c3f11541d076c9c613957d86566}`

Challenge 3 : clouds



File bernama : clouds.py

1. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan exiftool terlebih dahulu.
2. Lalu kita buat file **solve_clouds.py** dan jalankan filenya untuk menemukan flagnya
3. Ketemu flagnya yakni `academy{h1d1ng_1n_th3_b1t5}}`


(.venv) lenovo@LAPTOP-8KDUGB9T:/mnt/c/Users/LENOVO/Downloads/ResumeCyber/cryptography$ nano solve_clouds
(.venv) lenovo@LAPTOP-8KDUGB9T:/mnt/c/Users/LENOVO/Downloads/ResumeCyber/cryptography$ python3 solve_clo
[*] Connecting to xebec.cylabacademy.net:24841
[+] Encrypted flag (index 0): b0555a748092e53e8e8d94e674e0a630
[*] Chosen-plaintext collection and key recovery: attempt 1/7
[-] Not enough agreement for round-5 key; retrying with new plaintexts.
[*] Chosen-plaintext collection and key recovery: attempt 2/7
[+] Recovered round keys: aa05b50ed6fd4557, a4fee183551e8e2d, 656570775e8de291, c6d2a833a25b10cc, 05b3a1
[+] Decrypted bytes: b'3cfa5eb882e6e80e'
[+] FLAG: 3cfa5eb882e6e80e